MVP 利用料金と利用回数制御の参考案

チーム共有用 / 初学者向け

> **今回の検討案**
> 無料ユーザーは月2回まで分析可能。3回目以降を利用したい場合はStripeで有料プランへ。仮料金は月額250〜300円を候補とする。
> 月間利用回数はPostgreSQL、短時間の連続アクセス制御はMemcachedで管理する案。

1. 料金試算の前提

この資料は実際の販売価格を決定するものではありません。卒業制作のStripe決済デモと、MVPの利用制限を考えるための参考案です。単元テストの利用頻度は学校等によって異なるため、月1〜2回程度の利用を料金比較のための仮定としています。

2. AWSは何にお金がかかる？

AWSは、アプリをインターネット上で動かすためのクラウドサービスです。今回の主な3項目を、身近な言葉にすると次のようになります。

AWS項目	簡単にいうと	今回の仮条件	月額概算
EC2	アプリやAPIを動かす 「クラウド上のPC」	t3.small ×1台 保存領域30GB 通信量10GB	4,001円
RDS	ユーザー情報や学習記録を保存する 「データベース」	PostgreSQL db.t3.micro ×1台 Single-AZ / 20GB	3,775円
ElastiCache	Memcachedを動かすための 「一時データ用サービス」	cache.t2.micro ×1台	3,089円
合計			10,865円/月

※ サーバーサイズや容量は本番構成を確定したものではなく、料金比較のための仮条件です。

3. AI解析費

Gemma 4 26B A4B ITをOpenRouter経由で実際に動かした1ケースでは、画像1枚のStage Aが約0.04円、Stage Bが約0.007円でした。最大2画像を単純計算すると約0.09円です。

ただし1ケースのみの実測なので、試算では余裕を持たせて1テストあたり0.5円と仮定します。

※ 1ドル=150円で換算。画像サイズ・問題数・出力量などで変動します。

4. 100人利用の場合

想定	AWS固定費	AI費	月間合計	1人あたり
100人 × 月1回	10,865円	50円	10,915円	約109円
100人 × 月2回	10,865円	100円	10,965円	約110円

今回の試算では、AI解析費よりAWSの固定費の影響が大きいことが分かります。

5. 無料2回 → 3回目から有料にする案

サービス案として、月2回まで無料で分析を試してもらい、3回目以降を利用したい場合はStripeで有料プランへ移行する形が考えられます。仮料金は月額250〜300円を候補とします。

①	分析ボタンを押す
②	Memcachedで短時間に何度も押されていないか確認
③	PostgreSQLで「今月何回分析したか」を確認
④	0〜1回利用済み → 無料で分析可能
⑤	2回利用済み → 3回目なので有料プランを案内
⑥	Stripe決済済み → 有料ユーザーとして分析可能

6. PostgreSQLとMemcachedの役割

仕組み	何を数える？	なぜ？
PostgreSQL	今月の分析利用回数	課金判定に関わる重要な記録。消えてはいけないため。
Memcached	短時間のアクセス回数	ボタン連打や大量リクエストを防ぐ一時的なカウンター。一定時間後に消えてよい。

Memcachedでのカウント例

例：『1ユーザーにつき1分間に3回まで』という制限を設定した場合、Memcachedで
1回目→1、2回目→2、3回目→3
と一時的に数え、4回目を制限します。60秒後にカウンターが消えても問題ありません。

一方、「月2回まで無料」の回数はMemcachedだけに持たせません。PostgreSQLの分析履歴から『今月の分析件数』を数えれば、月が変わったときにカウンターを手作業で0へ戻す処理を作らなくても管理できます。

7. チームで決めたいこと

・仮料金を250円にするか300円にするか
・「月2回無料 → 3回目から有料」をMVPで実装するか
・有料プランを無制限にするか、上限を設けるか
・Memcachedの短時間アクセス制限（例：何回/何分）をどう設定するか

注意

今回の料金には、Stripe手数料、運用・保守、人件費、ドメイン代、将来のサーバー増強などを十分に含んでいません。そのため250〜300円は実サービスの適正価格ではなく、卒業制作で検討する仮料金です。